



PUC Minas

Introdução ao Keras

Renan Santos Mendes



PUC Minas

Keras

Introdução ao Keras

Características do framework:

- **Fácil prototipação** e criação de modelos para produção;
- Extensa documentação [online](#) com diversos guias e exemplos;
- Necessita **pouco código** - alto nível;
- **Simplifica o treino** do modelo;
- Classes podem ser herdadas e o treino customizado + callbacks;
- Uso da infraestrutura do TensorFlow 2, sendo incorporado ao TF;

Introdução ao Keras

Quem usa?

- CERN (LHC);
- NASA;
- Netflix;
- Uber.



PUC Minas

Estrutura de Dados nos Frameworks

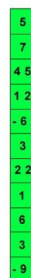
Introdução ao Keras

Um conceito muito importante para todos os frameworks de DL:

- **Tensor**: é uma estrutura de armazenamento de dados multidimensional;
- Tensores são usados para **facilitar as operações matemáticas** (multiplicações matriciais) em uma rede neural;
- O formato mais conhecido é uma **matriz** (tensor com duas dimensões);
- Para o Keras, são usados os *ndarrays* do Numpy;
- Manipulação do dado da mesma forma;

Introdução ao Keras

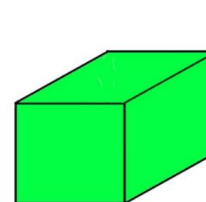
1D TENSOR /
VECTOR



2D TENSOR /
MATRIX

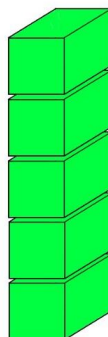
- 9	4	2	5	7
3	0	1 2	8	6 1
1	2 3	- 6	4 5	2
2 2	3	- 1	7 2	6

3D TENSOR /
CUBE

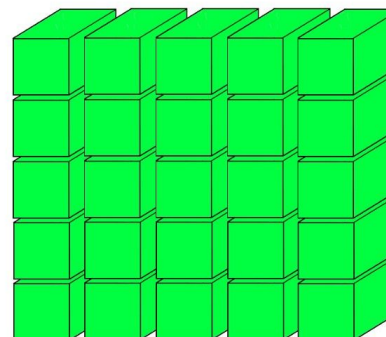


-9	4	2	5	7		
3	0	1	2	8	6	1
1	2	3	-6	4	5	2
2	2	3	-1	7	2	6

4D TENSOR
VECTOR OF CUBES



5D TENSOR
MATRIX OF CUBES



My Learnings in AI and ML. Tensors. [Link](#). Acesso em: 28 set. 2024. Adaptado por Renan Santos Mendes, 2024.



PUC Minas

Principais Módulos

Introdução ao Keras

Módulos que utilizaremos durante a disciplina:

- **datasets:** fornece alguns conjuntos de dados simples (em Numpy) que podem ser usados para testar um modelo ou criar exemplos;
- **models:** fornece o tipo de modelo que pode ser usado, sequencial, funcional ou implementar do zero;
- **layers:** As camadas são os blocos de construção básicos no Keras;
- **utils:** fornece funções e métodos extras;

Alguns Componentes dos Módulos

Introdução ao Keras

- **Models:**

- **Sequencial:** modelo que adiciona camadas sequencialmente;
- **Funcional:** modelo com maior customização;

- **Layers:**

- **Dense:** camadas totalmente conectadas;
- **InputLayer:** camada de entrada na rede;
- **Conv2D:** camada convolucional em 2D;
- **Flatten:** camada para “achatamento”;
- **LSTM:** camada com células LSTM;



PUC Minas

Exemplo de um modelo com Keras

Introdução ao Keras

Um modelo no Keras ficaria da seguinte forma:

```
model = Sequential()
model.add(Dense(100, input_shape=(21, ), activation='relu'))
model.add(Dense(100, activation='relu'))
model.add(Dense(100, activation='relu'))
model.add(Dense(300, activation='relu'))
model.add(Dense(200, activation='relu'))
model.add(Dense(3, activation='softmax'))

model.compile(loss='categorical_crossentropy',
              metrics=['accuracy'])

hist = model.fit(X_train,
                y_train,
                epochs=25,
                validation_split=0.2)
```

MENDES, R. S.; Exemplo de código em Keras para construção de uma rede neural. 2024.

Introdução ao Keras

Para criar e treinar um modelo de DL no Keras, é necessário seguir alguns passos básicos:

1. Importar bibliotecas
2. Leitura de dados
3. Processar dados
4. Criar modelo
5. Compilar modelo
6. Treinar modelo



PUC Minas